2)

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    double a, b, c;

    printf("Введіть довжини трьох сторін  ");
    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);

    // Перевірка: сторони додатні й існує трикутник
    if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0 ||
        a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
        printf("Такого трикутника не існує!\n");
        return 0;
    }

    // a) за сторонами
    if (a == b && b == c) {
        printf("За сторонами: рівносторонній\n");
    } else if (a == b || b == c || a == c) {
        printf("За сторонами: рівнобедрений\n");
    } else {
        printf("За сторонами: різносторонній\n");
    }


    double max = a, s1 = b, s2 = c;
    if (b > max) { max = b; s1 = a; s2 = c; }
    if (c > max) { max = c; s1 = a; s2 = b; }

    double left  = max * max;
    double right = s1 * s1 + s2 * s2;

    if (left == right) {
        printf("За кутами: прямокутний\n");
    } else if (left < right) {
        printf("За кутами: гострокутний\n");
    } else {
        printf("За кутами: тупокутний\n");
    }

    return 0;
}
```